

Sortarea vectorilor

1. Ce este sortarea

Sortarea unui vector inseamna rearanjarea elementelor astfel incat acestea sa fie in ordine crescatoare sau descrescatoare. La bacalaureat se folosesc algoritmi simpli, expliciti, fara STL.

2. De ce este importanta sortarea

Dupa sortare, multe probleme devin mai simple: cautarea binara, eliminarea duplicatelor, interclasarea, verificarea unor proprietati.

3. Sortarea prin selectie (selection sort)

La fiecare pas se cauta minimul din partea nesortata si se aduce pe pozitia curenta.

Exemplu explicativ:

a = [7, 3, 9, 1] pas 1: minim = 1 -> [1, 3, 9, 7] pas 2: minim = 3 -> [1, 3, 9, 7] pas 3: minim = 7 -> [1, 3, 7, 9]

```
for(int i=0;i<n-1;i++){
    int p=i;
    for(int j=i+1;j<n;j++)
        if(a[j]<a[p]) p=j;
    int aux=a[i]; a[i]=a[p]; a[p]=aux;
}
```

4. Sortarea prin interschimbare (bubble sort)

Se compara elemente vecine si se interschimba daca sunt in ordine gresita. Dupa fiecare parcurgere, cel mai mare element ajunge la final.

Exemplu explicativ:

a = [5, 1, 4, 2] parcurgere 1: [1, 4, 2, 5] parcurgere 2: [1, 2, 4, 5]

```
for(int i=0;i<n-1;i++)
    for(int j=0;j<n-i-1;j++)
        if(a[j]>a[j+1]){
            int aux=a[j]; a[j]=a[j+1]; a[j+1]=aux;
        }
```

5. Sortarea prin inserare (insertion sort)

Vectorul este construit treptat sortat, inserand fiecare element pe pozitia corecta.

Exemplu explicativ:

a = [4, 3, 5, 1] pas 1: [3, 4, 5, 1] pas 2: [3, 4, 5, 1] pas 3: [1, 3, 4, 5]

```
for(int i=1;i<n;i++){
    int x=a[i], j=i-1;
    while(j>=0 && a[j]>x){ a[j+1]=a[j]; j--; }
    a[j+1]=x;
}
```

6. Comparatie intre metode

- selection sort: simplu, mereu $O(n^2)$ - bubble sort: intuitiv, $O(n^2)$ - insertion sort: eficient pentru vectori aproape sortati

7. Complexitate

Toti algoritmi prezentati au complexitate $O(n^2)$ in cel mai rau caz. Memoria suplimentara folosita este $O(1)$.

8. Greșeli frecvente

- bucle scrise gresit (limite incorecte) - interschimbare facuta gresit - presupunerea ca vectorul e deja sortat

9. Checklist de BAC

- stii cel putin o metoda de sortare - poti explica pas cu pas un exemplu - scrii corect buclele si interschimbarea